

21. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Földelések és földelőrendszerek: földelők, földelővezetők és földelési ellenállás

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A földelés a villamos biztonság egyik legrégebbi és ma is alapvető eszköze. A korszerű rendszerekben azonban már nem elég annyit mondani, hogy „le van földelve”: tudni kell, milyen földelő készült, hogyan csatlakozik a rendszerhez, és méréssel igazolni kell a megfelelő állapotot.

1. Mi a földelés?

A földelés valamely villamos pont vagy vezetőképes rész szándékos, villamos kapcsolatba hozása a földdel. A kapcsolatot földelő, földelővezető és csatlakozó elemek alkotják.

2. A földelő feladata

A földelő közvetlen villamos kapcsolatot létesít a talajjal. Részt vehet a hibavédelemben, a potenciálkiegyenlítésben, a villámvédelemben és más védelmi vagy üzemi feladatokban.

3. Földelőtípusok

Gyakori kialakítás a rúd földelő, szalag földelő, gyűrű földelő és az alap földelő. Az épület szerkezete, a talajviszonyok, a korróziós környezet és a kívánt villamos jellemzők befolyásolják a választást.

4. Alap földelő

Új épületeknél az alapozásban kialakított földelő kedvező és tartós megoldás lehet. Fontos a megfelelő anyag, kötés, korrózióvédelem, folytonosság és a későbbi hozzáférhető csatlakozási pont.

5. Földelővezető

A földelővezető a földelőt köti össze a fő földelőkapoccsal vagy a földelési rendszer más meghatározott pontjával. Mechanikai és villamos folytonossága alapvető.

6. Fő földelőkapocs

A fő földelőkapocs a földelési és védőösszekötések egyik központi csatlakozási pontja. Ide kapcsolódhat a földelővezető, a védővezetők rendszere és a fő védő egyenpotenciálra hozó vezetők.

7. Földelési ellenállás

A földelési ellenállás a földelő és a távoli föld közötti villamos kapcsolat egyik jellemzője. Értékét a földelő kialakítása, mérete, elhelyezése, a talaj fajlagos ellenállása és nedvessége is befolyásolja.

8. Talaj hatása

A száraz, köves vagy nagy fajlagos ellenállású talaj kedvezőtlenebb lehet, míg a nedvesebb, megfelelő összetételű talaj kisebb ellenállást eredményezhet. A talaj állapota évszakonként is változhat.

9. Mérés és dokumentálás

A földelési rendszer megfelelőségét nem szemrevételezéssel kell eldönteni. A szükséges villamos méréseket megfelelő műszerrel és módszerrel kell elvégezni, majd az eredményt dokumentálni.

10. Gyakori hibák

Laza vagy korrodált kötés, megszakadt földelővezető, hozzáférhetetlen mérési pont, nem megfelelő anyagpárosítás, hiányos dokumentáció és a mérés elmaradása mind veszélyeztetheti a rendszer megbízhatóságát.

Szakmai gondolkodási lánc

Feladat → földelőtípus → talaj és környezet → vezetők és kötések → fő földelőkapocs → mérés → dokumentálás → időszakos ellenőrzés.

Következő hét

22. hét - Védő egyenpotenciálra hozás (EPH): fő és kiegészítő összekötések, idegen vezetőképes részek.